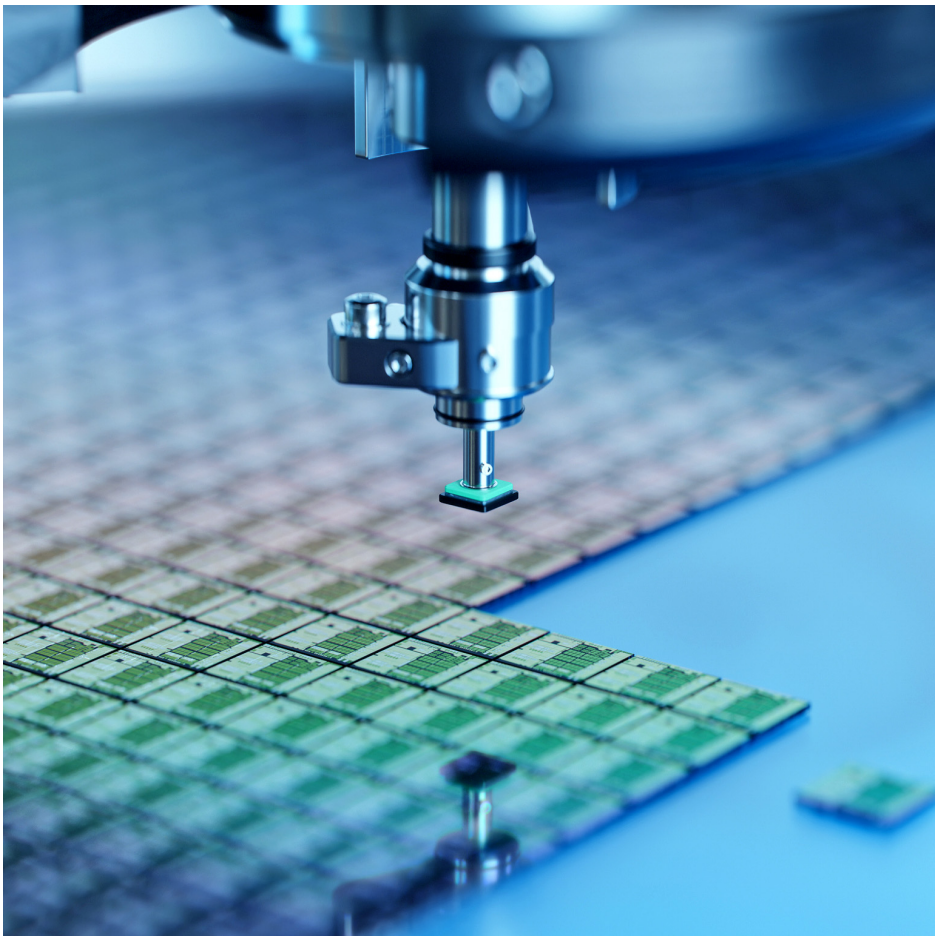
Programación integrada de máquinas paralelas y transporte mediante AGVs en operaciones back-end de semiconductores

Versión 1.0



Fuente de la imagen: McKinsey & Company, *How back-end automation can be game changing for chipmakers*.

Índice

1. Contexto **1**

2. Definiciones **2**

3. Descripción del problema **3**

3.1. Decisiones 3

3.2. Restricciones 4

3.3. Función objetivo 4

4. Instancias y ranking **4**

4.1. Instancia de ejemplo 4

4.2. Solución de la instancia de ejemplo 5

4.3. Instancias del proyecto 6

4.4. Plataforma y ranking 6

5. Trabajo solicitado **7**

6. Sistema de evaluación **7**

6.1. Descripción de los criterios de evaluación 7

7. Requisitos para la entrega de archivos **9**

7.1. Informe 9

7.1.1. Declaración de uso de inteligencia artificial 9

7.2. Código 10

8. Exposición oral **10**

9. Asesorías del proyecto **11**

10. Fecha límite de entrega **11**

1. Contexto

La industria de semiconductores comprende una cadena de producción formada por múltiples etapas que transforman una oblea de silicio en componentes electrónicos terminados. En una primera etapa, conocida como front-end, las obleas atraviesan sucesivamente procesos de fabricación que modifican su superficie y permiten construir los circuitos que conformarán los chips. Posteriormente, las obleas son inspeccionadas y pasan a las operaciones de ensamblaje y prueba, conocidas como back-end. En esta última parte del proceso se realizan actividades como el corte de la oblea en chips individuales, la unión del chip a su soporte, el conexionado mediante wire bonding, el encapsulado y las pruebas del producto terminado.

Las características operativas cambian a lo largo de esta cadena. Durante ciertas etapas de fabricación de la oblea, los tiempos de proceso pueden ser considerablemente mayores que los tiempos de transporte. En las operaciones de ensamblaje y prueba, en cambio, el movimiento de materiales entre estaciones adquiere mayor importancia: un retraso en el abastecimiento puede dejar una máquina sin material y un retraso en el retiro de un producto terminado puede impedir que esta continúe trabajando. Por ello, la utilización de los equipos no depende únicamente de cómo se programe la producción, sino también de la eficiencia de la logística interna.

Dentro de este entorno se considera una etapa automatizada del área de back-end en la que diferentes lotes deben ser atendidos por un conjunto de máquinas. Las máquinas no necesariamente poseen las mismas capacidades: determinados tipos de producto solo pueden ser procesados por algunas de ellas y, aun cuando dos máquinas puedan atender el mismo producto, sus tasas de procesamiento pueden ser diferentes. Este tipo de compatibilidad entre productos y equipos aparece en operaciones reales de ensamblaje de semiconductores.

El transporte de los lotes dentro del área productiva es realizado por vehículos guiados automáticamente, o AGVs. Estos vehículos abastecen a las máquinas con los lotes pendientes y retiran posteriormente los lotes procesados. Cada máquina dispone de un espacio limitado para recibir material y otro para almacenar temporalmente el producto terminado. En consecuencia, producción y transporte están estrechamente relacionados: una máquina puede permanecer esperando porque el siguiente lote todavía no ha llegado o puede quedar bloqueada porque el lote que acaba de terminar aún no ha sido retirado. Sistemas de este tipo utilizan precisamente puertos o buffers de entrada y salida atendidos mediante AGVs.

La planta debe completar lotes de distintos tipos y tamaños. Para operar eficientemente no basta con decidir qué máquina procesará cada lote. También es necesario definir el orden de procesamiento y coordinar las operaciones realizadas por una flota limitada de AGVs.

Ante esta situación, el área de operaciones encarga a un equipo de Investigación de Operaciones desarrollar un sistema de soporte de decisiones que coordine la producción y el transporte interno. El propósito es establecer una programación que reduzca el tiempo promedio de finalización de los lotes.

2. Definiciones

Lotes. Sea I el conjunto de lotes que deben ser procesados, indexado por i. Cada lote representa una cantidad determinada de unidades de un mismo producto que debe ser transportada desde el almacén de entrada, procesada por una máquina compatible y posteriormente trasladada al almacén de salida. Cada lote se transporta como una unidad indivisible contenida en un carrier y ocupa una posición de carga del AGV.

Cada lote $i \in I$ pertenece a un tipo de producto r_i y contiene una cantidad q_i de unidades.

Tipos de producto. Sea R el conjunto de tipos de producto, indexado por r. Los lotes pertenecientes a diferentes tipos pueden requerir capacidades de procesamiento distintas. En particular, la compatibilidad entre productos y máquinas y la velocidad con la que cada máquina procesa un producto dependen del tipo correspondiente.

Máquinas. Sea J el conjunto de máquinas de procesamiento, indexado por j. Cada máquina puede procesar únicamente determinados tipos de producto. El subconjunto $R_j \subseteq R$ contiene los tipos que pueden ser procesados por la máquina j. En consecuencia, un lote i puede asignarse a la máquina j únicamente cuando $r_i \in R_j$.

Para cada máquina j y producto compatible $r \in R_j$, el parámetro v_{jr} representa su tasa de procesamiento, expresada como unidades procesadas por unidad de tiempo. Debido a que las máquinas pueden presentar tasas distintas para un mismo tipo de producto, el tiempo requerido para procesar un lote depende tanto del lote como de la máquina seleccionada. Para un lote i asignado a una máquina compatible j, su tiempo de procesamiento es $p_{ij} = \frac{q_i}{v_{j,r_i}}$. Por lo tanto, un mismo lote puede requerir tiempos diferentes dependiendo de la máquina a la que sea asignado.

Buffers. Cada máquina j dispone de un buffer de entrada y un buffer de salida, ambos con capacidad para un único lote. La ubicación del buffer de entrada de la máquina se representa mediante α_j, mientras que la ubicación de su buffer de salida se representa mediante β_j.

El buffer de entrada mantiene un lote hasta que este comienza a ser procesado, instante en el cual el buffer vuelve a quedar disponible. Al finalizar el procesamiento, el lote pasa automáticamente al buffer de salida si este se encuentra libre. Si el buffer de salida está ocupado, el lote permanece en la máquina y esta queda bloqueada hasta que dicho buffer sea liberado. En ese instante, el lote pasa automáticamente al buffer de salida y la máquina vuelve a quedar disponible.

AGVs. Sea K el conjunto de vehículos guiados automáticamente, indexado por k. Los AGVs son responsables de realizar los desplazamientos de los lotes dentro del sistema. Cada lote ocupa una posición de carga del vehículo, independientemente de la cantidad q_i de unidades que contiene.

Cada AGV dispone de C posiciones y puede transportar simultáneamente hasta C lotes. Las operaciones de carga y descarga se consideran instantáneas.

Ubicaciones y transporte. Sea N el conjunto de ubicaciones relevantes dentro de la planta. Este conjunto incluye los buffers de las máquinas y los almacenes que delimitan el sistema. La ubicación del almacén de entrada se representa mediante o, mientras que f representa la ubicación del almacén de salida. Para cada par de ubicaciones $u, v \in N$, el parámetro τ_{uv} indica el tiempo requerido por un AGV para desplazarse desde u hasta v. Los efectos de la red interna de transporte se encuentran resumidos en los tiempos τ_{uv}. No se consideran restricciones de congestión, colisión, capacidad de las vías ni batería.

3. Descripción del problema

El problema consiste en coordinar el procesamiento y el transporte interno de un conjunto conocido de lotes. Cada lote comienza en el almacén de entrada, debe ser asignado a una máquina compatible y, una vez procesado, debe ser trasladado al almacén de salida. Al inicio, todos los lotes se encuentran disponibles en o, las máquinas y los buffers están libres, y todos los AGVs parten vacíos desde o.

Para llegar a su máquina, el lote es transportado por un AGV hasta el buffer de entrada correspondiente. Las máquinas procesan los lotes siguiendo las secuencias establecidas para ellas. Al finalizar el procesamiento, el lote pasa automáticamente al buffer de salida si este se encuentra libre. Si el buffer está ocupado, el lote permanece en la máquina y esta queda bloqueada hasta que dicho buffer sea liberado.

La programación de las máquinas y la de los AGVs deben definirse de manera conjunta. La llegada tardía de un lote puede dejar una máquina esperando, mientras que el retiro tardío de un lote procesado puede bloquearla. Los AGVs, a su vez, deben coordinar sus operaciones considerando sus tiempos de desplazamiento, su capacidad de transporte y la disponibilidad de los buffers.

A partir de las decisiones de producción y transporte se determinan los instantes en los que ocurren las diferentes operaciones del sistema. Un lote se considera completado cuando es entregado en el almacén de salida, y dicho instante se representa mediante c_i.

3.1. Decisiones

Una solución debe determinar cómo se distribuyen los lotes entre las máquinas compatibles y en qué orden deben ser procesados.

De manera conjunta, debe establecerse cómo se utiliza la flota de AGVs para abastecer a las máquinas y retirar los lotes procesados, definiendo la secuencia y temporización de sus operaciones

y desplazamientos. Estas decisiones determinan la evolución temporal de la producción y del transporte dentro del sistema.

3.2. Restricciones

Una programación factible debe cumplir las siguientes condiciones:

- Cada lote debe asignarse a una única máquina compatible y procesarse exactamente una vez. Los procesamientos de una misma máquina no pueden superponerse y solo pueden comenzar cuando el lote se encuentra en su buffer de entrada y la máquina está disponible. Una vez iniciado, el procesamiento de un lote no puede interrumpirse.
- Los buffers de entrada y salida tienen capacidad para un solo lote, por lo que un lote no puede ingresar a un buffer ocupado. Al finalizar un procesamiento, el lote pasa automáticamente al buffer de salida si este está libre; en caso contrario, permanece en la máquina y la bloquea hasta que el buffer sea liberado, instante en el que se realiza automáticamente la transferencia.
- Cada lote debe completar el flujo $o \to \alpha_j \to$ máquina $j \to \beta_j \to f$, correspondiente a su máquina asignada.
- Los AGVs deben respetar la secuencia y los tiempos de sus operaciones. Pueden desplazarse sin carga y permanecer inactivos, con o sin carga, en cualquier ubicación. Todo desplazamiento debe respetar el tiempo τ_{uv} correspondiente.
- Cada lote ocupa una posición de carga y cada AGV puede transportar simultáneamente como máximo C lotes.

3.3. Función objetivo

El objetivo es minimizar el tiempo promedio de finalización de los lotes:

$$\text{mín} \frac{1}{|I|} \sum_{i \in I} c_i.$$

4. Instancias y ranking

4.1. Instancia de ejemplo

Esta sección muestra una instancia juguete para ilustrar la estructura de los datos. La instancia contiene diez lotes, cuatro máquinas, dos tipos de producto y dos AGVs. Ambos AGVs parten del almacén de entrada o y pueden transportar un lote, por lo que $C = 1$. Al inicio, todos los lotes se

encuentran disponibles en o, las máquinas están libres y los buffers están vacíos. Todos los tiempos se expresan en segundos y las tasas de procesamiento en unidades por segundo.

i	r_i	q_i
1	A	900
2	B	1350
3	A	1350
4	B	900
5	A	900
6	B	1350
7	A	1350
8	B	900
9	A	1350
10	B	1350

Tabla 1: Lotes.

j	v_{jA}	v_{jB}
1	5	–
2	5	10/3
3	10/3	5
4	–	5

Tabla 2: Máquinas.

τ_{uv}	o	α_1	β_1	α_2	β_2	α_3	β_3	α_4	β_4	f
o	0	90	135	45	90	135	180	180	225	225
α_1	90	0	45	45	90	135	180	180	225	225
β_1	135	45	0	90	45	90	135	135	180	180
α_2	45	45	90	0	45	90	135	135	180	180
β_2	90	90	45	45	0	45	90	90	135	135
α_3	135	135	90	90	45	0	45	45	90	90
β_3	180	180	135	135	90	45	0	90	45	45
α_4	180	180	135	135	90	45	90	0	45	135
β_4	225	225	180	180	135	90	45	45	0	90
f	225	225	180	180	135	90	45	135	90	0

Tabla 3: Tiempos de desplazamiento.

Como se observa en la Tabla 2, las máquinas presentan distintas compatibilidades y tasas de procesamiento. Las máquinas 1 y 4 procesan únicamente los productos A y B, respectivamente, mientras que las máquinas 2 y 3 pueden atender ambos tipos. Los tiempos de desplazamiento entre las ubicaciones relevantes se muestran en la Tabla 3.

4.2. Solución de la instancia de ejemplo

La Figura 1 muestra una solución factible para la instancia de ejemplo. Los bloques asociados a las máquinas indican los intervalos de procesamiento de cada lote, mientras que las filas de los AGVs representan los viajes con carga, los desplazamientos sin carga y los periodos de espera.

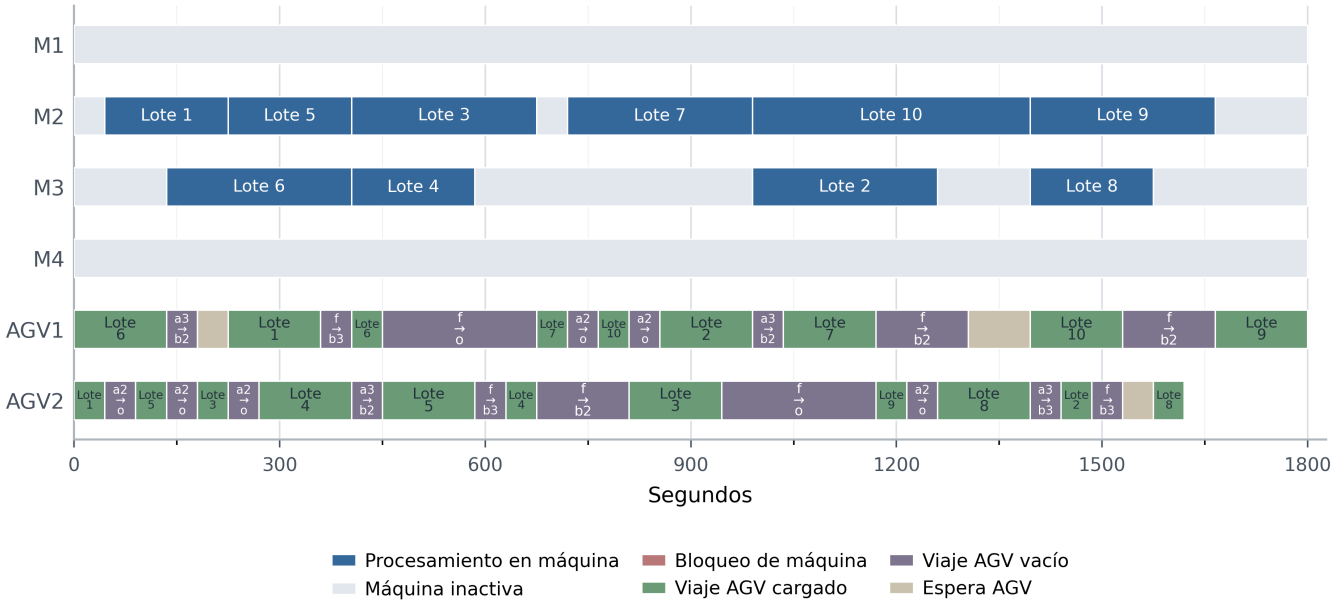


Figura 1: Programación de la instancia de ejemplo.

En esta solución, la máquina 2 procesa los lotes en la secuencia $(1, 5, 3, 7, 10, 9)$, mientras que la máquina 3 procesa $(6, 4, 2, 8)$. Las máquinas 1 y 4 permanecen inactivas. Los AGVs coordinan el abastecimiento y retiro de los lotes mediante viajes con carga, reposicionamientos sin carga y algunos periodos de espera. No se presentan bloqueos de máquina en esta programación.

Los tiempos de finalización obtenidos son

$$(c_1, \ldots, c_{10}) = (360, 1485, 945, 675, 585, 450, 1170, 1620, 1800, 1530) \text{ s.}$$

Por tanto, para esta solución,

$$\frac{1}{|I|} \sum_{i \in I} c_i = \frac{10620}{10} = 1062 \text{ s.}$$

El tiempo promedio de finalización obtenido es de 1062 segundos.

4.3. Instancias del proyecto

Se proporcionarán diez instancias del proyecto, disponibles a partir de la semana 10 en la carpeta compartida: Instancias del proyecto

Cada instancia se proporciona mediante un archivo `.xlsx` que contiene la información de los lotes, las máquinas y sus tasas de procesamiento, los AGVs disponibles, su capacidad de transporte y los tiempos de desplazamiento entre las ubicaciones del sistema.

4.4. Plataforma y ranking

Las soluciones de las instancias deberán cargarse en la plataforma web *IO1Lab*:

Link de la plataforma: https://io1lab.vercel.app/

La plataforma estará disponible a partir de la semana 10. En ella se encontrará la documentación necesaria para preparar y validar los archivos de solución.

Para solicitar acceso, cada grupo debe enviar un correo a isupo@utec.edu.pe indicando el número del grupo, así como el nombre y correo de cada integrante. Posteriormente, se entregará un código de acceso único por grupo.

La plataforma mostrará además un ranking anónimo con los mejores valores de función objetivo obtenidos hasta el momento. Cada grupo podrá utilizarlo como referencia para comparar el desempeño de sus soluciones.

5. Trabajo solicitado

Desarrollar un método de búsqueda local para resolver el problema planteado en las instancias propuestas. El método deberá implementarse y aplicarse a todas las instancias.

6. Sistema de evaluación

El trabajo será evaluado en función de 5 criterios, considerando tanto el informe como la presentación oral y la ronda de preguntas:

- Planteamiento del algoritmo de generación de soluciones iniciales: 10 %
- Definición, caracterización y justificación de la(s) vecindad(es): 20 %
- Planteamiento del método de búsqueda local: 20 %
- Dominio de los conceptos y terminología vistos en clase: 20 %
- Soluciones obtenidas en la plataforma: 30 %

6.1. Descripción de los criterios de evaluación

El informe y la exposición deben ser **sintéticos, claros y precisos**. El documento escrito debe explicar la lógica de los algoritmos planteados, sus potencialidades y limitaciones, sin copiar ni pegar el código fuente. No se busca una descripción línea por línea del programa, sino una presentación comprensible de las ideas, decisiones y razonamientos que guiaron el desarrollo del método. El uso de pseudocódigo es opcional y solo se acepta si complementa una explicación bien redactada.

Durante la presentación oral y las preguntas, se evaluará individualmente la participación de cada integrante en el desarrollo del proyecto, su dominio de los algoritmos implementados y su capacidad para explicar y justificar las decisiones tomadas. Asimismo, se evaluará el conocimiento de los conceptos vistos en clase y el uso adecuado de la terminología del curso.

Se evaluará la claridad, precisión y profundidad en los siguientes aspectos:

Planteamiento del algoritmo de generación de solución(es) inicial(es)

Planteamiento, exposición y explicación sintética, precisa y clara del algoritmo de generación de soluciones iniciales, reconociendo potencialidades y limitaciones del trabajo realizado. Se demuestra creatividad e investigación para alinearse al objetivo. En el caso de que las soluciones iniciales no

sean factibles, se justifica y se explica cómo se toma en cuenta en los otros pasos (vecindad, método de búsqueda).

Definición, caracterización y justificación de la(s) vecindad(es)

Explicación clara y precisa de los movimientos propuestos, justificando su pertinencia para las características específicas del problema. Se valorará la creatividad y el diseño de vecindades que aprovechen la estructura del problema, evitando la aplicación mecánica de movimientos convencionales sin una justificación adecuada. Se deberán reconocer sus potencialidades y limitaciones.

Planteamiento del método de búsqueda local

Explicación clara y precisa del método de búsqueda local desarrollado, incluyendo las estrategias de intensificación, diversificación y aceptación de soluciones, según corresponda. Se valorará la justificación de las decisiones algorítmicas, la creatividad, la investigación y el reconocimiento de sus potencialidades y limitaciones.

Utilización de los conceptos vistos en clase

Demuestra un dominio de los conceptos abordados en las sesiones de clase, estableciendo relaciones precisas y claras entre dichos conceptos y el trabajo desarrollado, y utilizando una terminología adecuada y rigurosa.

Soluciones obtenidas en la plataforma

La evaluación de este criterio se realizará a partir de las soluciones presentadas en las diez instancias del proyecto. Para cada instancia, una vez finalizado el plazo de entrega, los grupos serán ordenados de menor a mayor según el mejor valor de función objetivo obtenido entre sus soluciones factibles. En caso de empate, tendrá prioridad el grupo que haya alcanzado primero dicho valor, considerando la fecha y hora del primer envío factible que lo obtuvo, según el registro de la plataforma.

Los grupos ubicados en el primer tercil del ranking de cada instancia recibirán 0.6 puntos; los del segundo tercil, 0.3 puntos; y los del tercer tercil, 0 puntos. Los grupos que no presenten una solución factible para una instancia recibirán 0 puntos en ella. La clasificación por terciles se determinará considerando el número total de grupos participantes en el curso. El puntaje máximo acumulable en las diez instancias será de 6 puntos, equivalente al 30 % de la calificación final.

El reconocimiento individual de este puntaje estará condicionado a que cada integrante demuestre, durante la exposición oral y las preguntas, un dominio suficiente del método desarrollado y de las

decisiones que permitieron obtener los resultados presentados. De no acreditar dicho dominio, no se le asignará el puntaje obtenido por su grupo en este criterio.

7. Requisitos para la entrega de archivos

El informe, en formato `.pdf`, y el código fuente, en un archivo `.zip`, deberán entregarse a través de Canvas. Las soluciones de las instancias deberán enviarse por separado mediante la plataforma IO1Lab.

7.1. Informe

- El informe debe elaborarse obligatoriamente utilizando la plantilla oficial del proyecto disponible en el siguiente link de Overleaf.
- El informe debe respetar estrictamente la estructura definida en la plantilla oficial: Resumen, Revisión breve de literatura, Metodología, Resultados computacionales y Conclusiones. No se deberán agregar, eliminar ni modificar estas secciones principales.
- El informe no debe volver a incluir la descripción completa del problema. La redacción debe enfocarse en el enfoque desarrollado por el grupo, la lógica de los algoritmos, los resultados obtenidos y el análisis de la solución propuesta.
- El informe debe tener una extensión máxima de cuatro páginas, sin contar las referencias ni la declaración de uso de inteligencia artificial.
- Se debe incluir el aporte de cada integrante del grupo, indicando el porcentaje de participación correspondiente.
- Es importante revisar los recursos y comunicados adicionales disponibles en Canvas.

7.1.1. Declaración de uso de inteligencia artificial

La plantilla incluye el archivo `declaracion_IA.tex`, que contiene la **Declaración de uso de inteligencia artificial**. Su presentación es obligatoria, incluso si el grupo no utilizó herramientas de inteligencia artificial durante el desarrollo del proyecto.

Cada grupo debe editar directamente el archivo `declaracion_IA.tex`. En esta declaración se deben indicar las herramientas utilizadas, el uso que se les dio, las principales ideas desarrolladas por el equipo y las ideas sugeridas inicialmente por herramientas de inteligencia artificial. Todos los integrantes deben revisar y firmar la declaración.

El documento final se genera compilando únicamente el archivo `main.tex`. La declaración no forma parte del límite de cuatro páginas, pero debe incluirse en el mismo archivo PDF entregado por el grupo. La ausencia de esta declaración se considerará una entrega incompleta.

Cualquier situación de plagio será sancionada con la nota cero (0) para todos los integrantes involucrados.

7.2. Código

El código fuente desarrollado en C++ o Julia deberá cumplir con los siguientes criterios:

- **Descomposición** en funciones cortas y específicas ($\sim$ 15 líneas max). Toda la lógica está contenida en funciones. Todas las variables utilizadas en las funciones son declaradas localmente.
- **Reproducibilidad:**
  - En el caso de programar en C++, sólo se pueden utilizar librerías estándares ISO C++11, C++14, C++17 o C++20 compatibles tanto con Windows, Linux y MacOS. El archivo entregado debe contener todos los archivos del código fuente para permitir la compilación sin instalar ninguna otra librería no estándar.
  - En el caso de programar en Julia, el archivo entregado debe contener todos los archivos del código fuente para permitir su ejecución sin ninguna modificación.
- **Documentación:** Explicaciones claras y precisas donde se necesiten (no comentar todas las líneas del código).
- **Legibilidad** de las funciones y estructura (convenciones, indentación, etc). Los nombres de las funciones y variables tienen un significado real y conciso.

8. Exposición oral

La exposición del trabajo es una evaluación en dos pasos con aproximadamente 10 minutos de exposición y 20 minutos de preguntas.

En la exposición, se debe explicar de manera **sintética, clara y precisa**:

- No dedicar la exposición a repetir la descripción del problema ni a mostrar el código fuente.
- Enfocar el contenido en explicar las ideas implementadas en los algoritmos: los conceptos utilizados, sus fundamentos, los hallazgos obtenidos y las limitaciones encontradas.

- Analizar y comentar el desempeño de los algoritmos, considerando la calidad de las soluciones, la eficiencia en la ejecución y las posibles mejoras que podrían implementarse.
- Presentar los resultados obtenidos mediante gráficas, tablas, diagramas u otros recursos visuales adecuados que faciliten su interpretación y análisis.

9. Asesorías del proyecto

Entre las semanas 10 y 14 se ofrecerán asesorías para resolver dudas relacionadas con el desarrollo del proyecto. Los grupos podrán reservar un horario disponible mediante el siguiente enlace:

Reserva de asesorías: Reservar asesoría

10. Fecha límite de entrega

El informe y el código deberán entregarse hasta las 11:59 p. m. del viernes de la semana 14. La plataforma IO1Lab recibirá soluciones hasta esa misma fecha y hora.